

第二章 平面解析几何

2.3 圆的方程

【学习目标】

1. 掌握圆的标准方程与一般方程,能根据已知条件(圆心、半径、对称性、截距等)合理选用两种形式求圆的方程;
2. 掌握点与圆的位置关系及一般方程的表圆条件,会用待定系数法求圆的方程,能处理含参曲线的表圆与定点问题;
3. 能将两点距离型二次式等代数式几何化为圆上点与定点的距离问题,体会数形结合与方程思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆的标准方程

1. 圆心为 $C(a, b)$ 、半径为 $r (r > 0)$ 的圆的标准方程是_____；确定一个圆需要_____个独立条件.

[注意] 标准方程“圆心 + 半径”几何味最浓: 给对称、给圆上点到定直线(点)距离最值时优先选用.

◆ 知识点二 点与圆的位置关系

1. 设点 P 到圆心 C 的距离为 d , 圆的半径为 r ; $d < r$ 时点 P 在圆_____, $d = r$ 时点 P 在_____, $d > r$ 时点 P 在圆外.

[注意] 位置关系与含参求参常互化: “点在圆内(外)”即把坐标代入左端与 r^2 比大小, 得不等式(组)解参数.

◆ 知识点三 圆的一般方程与表圆条件

1. $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的充要条件是_____, 此时圆心为_____, 半径为 $\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}/2$.

[注意] 含参一般方程表圆问题先查二次项系数、再解 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 双条件取交集; 对称轴(对称中心)必过圆心是圆的对称性判据.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 一定表示一个圆. ()
- (2) 圆关于过圆心的任意直线对称. ()
- (3) 圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆时, 其圆心为 $(D/2, E/2)$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例 1 [简单(点在圆内求参)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$

变式 2 [简单(点不在圆外求参)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部, 则 a 的取值范围是()

- A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$ B. $-1 < a < 1$
C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$ D. $-1 \leq a \leq 1$

变式 3 [中档(点在圆外求参)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $m > 25$ B. $m > 5$
C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例 4 [中档(圆上点到直线最值)] 若圆 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为 1, 则圆的半径 r 为()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 9

②操作: 把位置条件翻译成“坐标代入左端 = 或 < 或 $> r^2$ ”的不等式; 含参圆先加“ $r^2 > 0$ 表圆”前提再解. ③收束: 圆上点到直线距离最值 = 圆心距 d 加减 r ($d > r$ 时最短 $d-r$); 解出参数后回代表圆条件检验.

◆ 探究点二 圆的标准方程求法

例 5 [简单(开放性作答)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是_____. (写出一个即可)

变式 6 [中档(对称性·多选)] (多选题) 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 则()

- A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
- B. 关于直线 $y = 0$ 对称
- C. 关于直线 $x + 3y - 2 = 0$ 对称
- D. 关于直线 $x - y + 2 = 0$ 对称

变式 7 [中档(对称性 + 截距条件)] (多选题) 若直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()

- A. $x - y + 1 = 0$
- B. $x - 2y = 0$
- C. $x + y + 1 = 0$
- D. $2x + y = 0$

变式 8 [中档(代数式几何化·圆上点最值)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$ 上运动, 则 $(m+2)^2 + (n+1)^2$ 的最大值为_____, 最小值为_____, $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的范围为_____.

②操作: 优先用几何条件定圆心(中垂线、对称轴过圆心、平分圆=过圆心), 再用待定系数补半径; 开放题设参取特值. ③收束: $(m-a)^2 + (n-b)^2$ 型看两点距离、 $\sqrt{m^2 + n^2}$ 型看到原点距离, 用“圆心距加减半径”写范围, 含等号端点须判定内外位置.

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 9 [简单(表圆条件)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(-2, 0)$
- B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
- C. $[-2, 0]$
- D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

变式 10 [中档(表圆 + 点圆位置双条件)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$
- B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
- C. $(-2, +\infty)$
- D. $(-3, +\infty)$

变式 11 [中档(过定点求参)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()

- A. 2 或 1
- B. -2 或 -1
- C. 2
- D. -1

变式 12 [简单(含参面积最小 + 点圆最值)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x - 2my - 4 - 4m = 0 (m \in \mathbf{R})$, 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()

- A. $\sqrt{5}$
- B. 6
- C. $\sqrt{5} - 1$
- D. $\sqrt{5} + 1$

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 13 [中档(表圆条件 + 检验)] 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

变式 14 [中档(待定系数)] 圆心在直线 $2x - y - 7 = 0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4), B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为_____.

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 15 [中档(待定系数 + 象限筛选)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + 3 = 0$, 圆心在直线 $x + y - 1 = 0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程.

变式 16 [中档(含参曲线·定点·最值)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8ay = 0$.

- (1) 当 a 取何值时, 方程表示圆?
- (2) 求证: 不论 a 为何值, 曲线 C 必过两定点.
- (3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值.

②操作: 表圆两查——二次项系数非零且相等、 $D^2 + E^2 - 4F > 0$; 过定点把方程按参数整理成“ $f(x, y) + ag(x, y) = 0$ ”解联立; 双条件取交集. ③收束: 求参逐支检验——退化(直线)、重合、半径平方非正都要舍; 含参半径最值配方或求导, 写明取等参数与最小半径.

【课堂评价】本组共 5 题(第 17—21 题),17—19 为单选,20—21 为填空.

17. [简单(标准方程求法)] 圆心在 y 轴上,半径为 1,且过点 $(1,2)$ 的圆的方程是()

A. $x^2 + (y-2)^2 = 1$ B. $x^2 + (y+2)^2 = 1$

C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$

D. $x^2 + (y-3)^2 = 1$

18. [简单(点与圆位置关系)] 已知圆的方程是 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$,则点 $P(3,2)$ ()

A. 在圆心

B. 在圆上

C. 在圆内

D. 在圆外

19. [简单(一般方程与互化)] 圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 6 = 0$ 的圆心和半径分别是()

A. $(-1, -2), 11$

B. $(-1, 2), 11$

C. $(-1, -2), \sqrt{11}$

D. $(-1, 2), \sqrt{11}$

20. [简单(一般方程与互化)] 已知圆 $C: 2x^2 + 2y^2 + 4x - 2y - 1 = 0$,则圆心的坐标为_____,半径为_____.

21. [中档(对称性)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x + ay - 3 = 0$ (a 为实数)上任意一点关于直线 $l: x - y + 2 = 0$ 的对称点都在圆 C 上,则 $a =$ _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记